

EU AI Act: La Primera Regulación Integral de IA del Mundo

Módulo 13 · Gobernanza, Ética y Regulación

Cuatro categorías de riesgo, obligaciones Art.9-15, plazos 2025-2027, sanciones y proceso de cumplimiento.

1. Introducción · 2. Qué es · 3. Cómo funciona · 4. Ejemplos reales
5. Errores comunes · 6. Aplicación práctica · 7. Relación con módulos · 8. Resumen ejecutivo

Guía de estudio detallada · +2.000 palabras

EU AI Act: La Primera Regulación Integral de IA del Mundo

El EU AI Act (Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE) entró en vigor el 1 de agosto de 2024, convirtiéndose en la primera legislación integral sobre IA del mundo. Su alcance va más allá de Europa: se ha convertido en el punto de referencia regulatorio global que está influyendo en los marcos regulatorios del G7, la OCDE, y los Estados Unidos. Las empresas que operan o venden productos o servicios en la UE deben cumplir con sus requisitos, independientemente de dónde estén domiciliadas.

El AI Act adopta un enfoque basado en el riesgo: las obligaciones escalan con el nivel de riesgo potencial del sistema de IA. Esta estructura evita la sobre-regulación de sistemas de bajo riesgo mientras impone controles robustos donde el daño potencial es significativo. Las sanciones por incumplimiento son sustanciales: hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual para las infracciones más graves (como el despliegue de sistemas prohibidos), y hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación para otras violaciones graves.

El sistema de categorías de riesgo del AI Act

Riesgo inaceptable: sistemas prohibidos

Los sistemas de IA con riesgo inaceptable están prohibidos desde el 2 de febrero de 2025. Las categorías prohibidas incluyen: sistemas de puntuación social de ciudadanos por parte de autoridades públicas, sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos (con excepciones limitadas para seguridad nacional), sistemas de manipulación subliminal del comportamiento humano que exploten vulnerabilidades de grupos específicos, y sistemas de categorización biométrica que infieran características sensibles (origen racial, religión, opiniones políticas).

Riesgo alto: la categoría con más obligaciones

Los sistemas de alto riesgo están listados en el Anexo III del AI Act. Incluyen: IA en infraestructuras críticas (energía, agua, transporte), IA en educación (sistemas que determinan el acceso a la educación o evalúan a estudiantes), IA en empleo (selección de candidatos, evaluación del rendimiento, promociones), IA en servicios esenciales (scoring de crédito, evaluación de seguros, evaluación de riesgo de reincidencia), IA en aplicación de ley (evaluación de riesgos, detección de emociones, deepfakes en investigaciones), y IA en migración y gestión de fronteras.

GPAI: modelos de propósito general

Los GPAI (General Purpose AI) son modelos de IA de propósito general, como los LLMs de OpenAI, Anthropic, Google, y Meta. Las obligaciones para proveedores de GPAI están en vigor desde el 2 de agosto de 2025: documentación técnica del modelo, cumplimiento de copyright en el entrenamiento, transparencia para los deployers downstream, y para modelos GPAI con riesgo sistémico (modelos entrenados con más de 10^{25} FLOPS), obligaciones adicionales de

evaluación, notificación de incidentes, y testing de adversarios.

SECCIÓN 3 · CÓMO FUNCIONA

Las obligaciones para sistemas de alto riesgo

Los sistemas de alto riesgo deben cumplir con las obligaciones del Capítulo III del AI Act antes del 2 de agosto de 2026: Sistema de gestión de riesgos (Art. 9): proceso documentado y continuo de identificación, evaluación, y mitigación de riesgos. Gobernanza de datos (Art. 10): datos de entrenamiento y validación con criterios de calidad, representatividad, y ausencia de sesgos inaceptables. Documentación técnica (Art. 11): documentación completa del diseño, desarrollo, capacidades, limitaciones, y rendimiento del sistema. Registro automático de logs (Art. 12): el sistema debe generar logs automáticos para supervisión y auditoría. Transparencia (Art. 13): información clara para los deployers sobre capacidades, limitaciones, y uso correcto. Supervisión humana (Art. 14): diseño que permita a los operadores humanos supervisar, interpretar, y intervenir el sistema. Exactitud, robustez y ciberseguridad (Art. 15): niveles documentados de precisión y medidas de resiliencia.

Los proveedores de sistemas de alto riesgo deben además: implementar un sistema de gestión de calidad (Art. 17), registrar el sistema en la base de datos EU de sistemas de IA de alto riesgo antes de ponerlo en el mercado (Art. 49), y obtener una conformity assessment (evaluación de conformidad) que puede ser auto-evaluada o realizada por un tercero notificado (notified body), dependiendo del tipo de sistema. El resultado es el marcado CE con el que el sistema puede comercializarse en la UE.

El papel de los deployers (usuarios de IA)

El AI Act distingue entre proveedores (los que desarrollan el sistema) y deployers (los que lo usan en un contexto específico). Los deployers de sistemas de alto riesgo también tienen obligaciones: usar el sistema según las instrucciones del proveedor, designar un responsable humano de supervisión, mantener logs de uso, informar a los trabajadores afectados que están siendo evaluados o supervisados por IA, y notificar incidentes graves a la autoridad competente.

SECCIÓN 4 · EJEMPLOS REALES

- Sistema de screening de CV con IA (empresa de recursos humanos): sistema que usa IA para pre-seleccionar candidatos es un sistema de alto riesgo bajo el Anexo III. La empresa debe: documentar el sistema completo, realizar una evaluación de conformidad, evaluar y documentar que el sistema no discrimina por razón de sexo, origen, o edad, implementar supervisión humana del proceso de selección, y registrar el sistema en la base de datos EU. Fecha límite: 2 de agosto de 2026.
- Chatbot de atención al cliente (empresa retail): un chatbot que responde preguntas sobre productos NO es un sistema de alto riesgo. Las obligaciones son mínimas: informar a los usuarios que están interactuando con un sistema de IA (transparencia, Art. 50, aplicable desde agosto 2026), y garantizar que el sistema no usa técnicas de manipulación subliminal.
- LLM de OpenAI/Anthropic como GPAI: GPT-4o y Claude 3.5 son GPAI y deben cumplir desde agosto 2025 con las obligaciones de documentación técnica, summary de los datos de entrenamiento (cumplimiento de copyright), y transparencia para los deployers (empresas

que construyen sobre sus APIs). Los modelos con riesgo sistémico (entrenados con más de 10^{25} FLOPS) tienen obligaciones adicionales de evaluación y testing adversarial.

SECCIÓN 5 · ERRORES Y MALENTENDIDOS COMUNES

Error 1: Asumir que el AI Act solo aplica a empresas europeas. El AI Act tiene efecto extraterritorial: aplica a cualquier sistema de IA que se ponga en el mercado europeo o que afecte a personas en la UE, independientemente de donde esté domiciliada la empresa. Una empresa estadounidense que vende software con IA a clientes europeos debe cumplir.

Error 2: No clasificar activamente los sistemas de IA propios. La clasificación de riesgo no es automática: la empresa debe hacerla activamente. La guía publicada por la Comisión Europea en febrero 2026 clarifica cómo aplicar el artículo 6 de clasificación, pero el proceso requiere análisis caso por caso. Muchas empresas descubren que sistemas que pensaban eran de bajo riesgo caen en categorías de alto riesgo.

Error 3: Confundir las obligaciones del proveedor con las del deployer. Si tu empresa desarrolla un sistema de IA, eres proveedor con las obligaciones completas del Capítulo III. Si tu empresa usa un sistema de IA de terceros en un contexto específico, eres deployer con un conjunto más limitado de obligaciones. Muchas empresas son ambas cosas simultáneamente (proveedores de algunos sistemas, deployers de otros).

SECCIÓN 6 · APLICACIÓN PRÁCTICA

El proceso de cumplimiento del AI Act para una empresa: paso 1 (inventario): mapear todos los sistemas de IA que la empresa desarrolla o usa. Paso 2 (clasificación): para cada sistema, determinar si es prohibido, de alto riesgo, de riesgo limitado, o mínimo. Paso 3 (gap analysis): para los sistemas de alto riesgo, evaluar el gap entre el estado actual y los requisitos del Art. 9-15. Paso 4 (plan de remediación): priorizar los cambios necesarios. Paso 5 (documentación): generar la documentación técnica requerida. Paso 6 (evaluación de conformidad): completar la conformity assessment antes del 2 de agosto de 2026.

Para las empresas que usan LLMs como GPT-4 o Claude en sus sistemas: verificar que el proveedor del modelo (OpenAI, Anthropic) cumple con las obligaciones GPAI. Evaluar si el sistema que construye sobre ese LLM es de alto riesgo. Si es de alto riesgo, el deployer tiene las obligaciones adicionales del AI Act aunque el modelo base cumpla. Documentar la cadena de responsabilidades entre proveedor del modelo y deployer.

SECCIÓN 7 · RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS

- M13-T2 (Clasificación de riesgo): profundiza en el proceso de clasificación de sistemas de IA.
- M12 (Seguridad en IA): el Art. 15 del AI Act requiere exactitud, robustez y ciberseguridad para sistemas de alto riesgo.
- M13-T3 (NIST AI RMF): el NIST AI RMF es el framework voluntario más complementario al AI Act.

SECCIÓN 8 · RESUMEN EJECUTIVO

El EU AI Act (en vigor agosto 2024) es la primera regulación integral de IA del mundo. Adopta un enfoque basado en riesgo con cuatro categorías: prohibido (biometría en tiempo real, puntuación social; en vigor febrero 2025), alto riesgo (empleo, crédito, salud, infraestructura; obligaciones en vigor agosto 2026), GPAI (LLMs; obligaciones en vigor agosto 2025), y bajo/mínimo riesgo. Sanciones: hasta 35M euros o 7% de facturación global. Alcance extraterritorial: aplica a cualquier empresa que opere en la UE. El proceso de cumplimiento: inventario AI → clasificación → gap analysis → remediación → documentación → conformity assessment antes de agosto 2026.